CAIET DE PRACTICĂ – ZIUA 3

TEMA: TENSIUNEA ȘI CURENTUL ÎN CIRCUITE SERIE, PARALEL ȘI MIXTE. MĂSURAREA REZISTENȚEI

Numele elevului: _____

Clasa: _____ **Data:** _____

1. Scopul lucrării

Măsurarea lui *U* și *I* în circuite cu mai multe rezistoare și măsurarea rezistenței (ohmmetrul, substituția).

2. Obiective

- Măsor *U* și *I* în circuitele serie și paralel și le compar cu valorile calculate cu legea lui Ohm.
- Explic, în Falstad, de ce un voltmetru cu rezistență internă mică schimbă tensiunea măsurată.
- Măsor o rezistență cu ohmmetrul (circuitul decuplat) și prin substituție.

3. Aparatură și materiale necesare

Placa Arduino din kit, alimentată prin cablul USB (sursa de 5 V); multimetrul din kit; breadboardul și firele; rezistoarele de 10 kΩ și 2 × 4,7 kΩ; potențiometrul P din kit; rezistorul de protecție R_p de cel puțin 220 Ω; rezistorul R_x primit de la profesor (cu marcajul acoperit); calculatorul, cu Falstad și Tinkercad.

4. Noțiuni teoretice

Circuitul serie. Rezistoarele legate unul după altul sunt parcurse de **același curent**; tensiunea de alimentare se împarte între ele: $U = U_1 + U_2$. Rezistențele se adună: $R_s = R_1 + R_2$.

Circuitul paralel. Rezistoarele legate între aceleași două puncte au **aceeași tensiune**; pe fiecare ramură $I_1 = U/R_1$, $I_2 = U/R_2$, iar curentul total se împarte între ramuri. Două rezistoare **egale** în paralel se comportă ca unul singur, cu rezistența **pe jumătate**.

Calculul rapid: cu *U* în V și *R* în kΩ, *U*/*R* dă direct *I* în mA (5 V / 10 kΩ = 0,5 mA).

Rezistența internă a aparatului. Orice aparat introdus în circuit îl modifică puțin. Ampermetrul (în serie) măsoară corect dacă rezistența lui internă este **mult mai mică** decât a circuitului. Voltmetrul (în paralel) „fură" o parte din curent și măsoară corect dacă R_V este **mult mai mare** decât rezistența pe care măsoară. Schimbarea mărimii măsurate din cauza aparatului se numește **eroare de încărcare** (voltmetrul schimbă tensiunea pe rezistor, ampermetrul curentul prin el).

Ohmmetrul (multimetrul pe funcția Ω) trimite prin componentă un curent mic, de la bateria lui proprie **[fără sursă primară]**. De aceea rezistența se măsoară **numai cu circuitul nealimentat** (bateria ohmmetrului nu trebuie să se adune cu sursa circuitului) și **cu componenta scoasă din circuit** (altfel se măsoară și elementele legate la aceleași puncte).

Metoda substituției. Mărimea necunoscută se înlocuiește cu una reglabilă, până când aparatul arată **aceeași indicație**. Aici, R_x se înlocuiește cu potențiometrul P: la același curent, rezistența lui P este egală cu R_x. Apoi P se scoate și se măsoară cu ohmmetrul.

Bornele multimetrului. Firul negru stă în borna COM. **Voltmetru:** firul roșu în borna V, comutatorul pe tensiune continuă. **Ampermetru:** firul roșu în borna de curent (mA), comutatorul pe mA. **Ohmmetru:** firul roșu în borna V/Ω, comutatorul pe Ω. Bornele aparatului din kit le arată profesorul.

Reguli de securitate

- Montajul se face și se modifică **numai cu cablul USB scos**. Atingerea a două puncte cu tastele voltmetrului nu modifică montajul; mutarea unui fir, a unei componente sau a ampermetrului, da.
- **Colegul verifică, profesorul aprobă, abia apoi alimentăm**, la orice montaj și după orice modificare a lui, deci la **fiecare** montare sau mutare a ampermetrului și la fiecare trecere a multimetrului pe voltmetru.
- În fiecare montaj există un rezistor de cel puțin 220 Ω în serie; niciun drum de la 5V la GND nu rămâne fără rezistor.

- **Ampermetrul nu se pune niciodată în paralel.** Atenție la borna de curent: un scurtcircuit pe 5 V de la USB poate deteriora portul calculatorului.
- **După măsurarea curentului, firul roșu se mută înapoi în borna V.**
- Pe pinul A0 al plăcii nu ajunge niciodată o tensiune mai mare de 5 V. Condensatorul electrolitic se montează cu polaritatea corectă (azi nu îl folosim).

5. Procedura de lucru

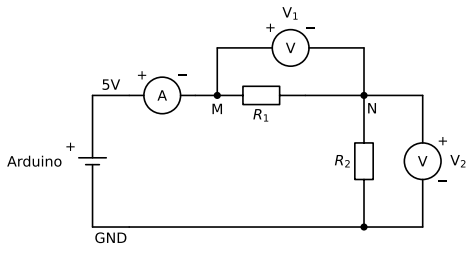
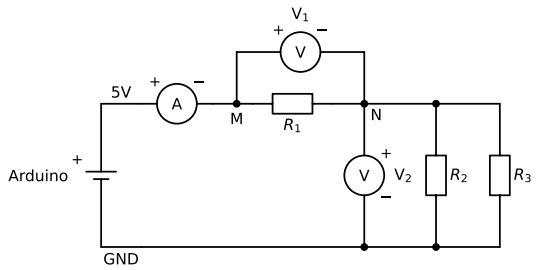
Echipe de câte 2; rolurile (montează / măsoară / notează) se schimbă la fiecare lucrare. Echipa are un singur multimetru: locul ampermetrului care nu e montat se închide cu un fir de legătură (**firul F**).

A. Circuitul serie (figura 1, R_1 = 10 kΩ, R_2 = 4,7 kΩ)

1. **Predicția.** Se calculează *I*, U_1 și U_2 pentru *U* = 5 V și se notează în tabelul 1, coloana „Calculat la 5 V”.
2. **Simularea.** Se compară demonstrația profesorului în Tinkercad cu predicția.
3. **Montajul, cu USB scos.** Se montează R_1 și R_2 după figura 1. Multimetrul, ca ampermetru (firul roșu în borna mA, comutatorul pe mA), se pune între pinul 5V (firul roșu) și M (firul negru).
4. **Curentul.** Colegul verifică, profesorul aprobă. Se conectează USB-ul, se notează *I*, se scoate USB-ul.
5. **Trecerea la voltmetru, cu USB scos.** Se scoate multimetrul și se pune firul F între pinul 5V și M. Firul roșu se mută înapoi în borna V, comutatorul pe tensiune continuă.
6. **Tensiunile.** Colegul verifică, profesorul aprobă. Se conectează USB-ul. Cu tastele voltmetrului se măsoară pe rând *U* (între pinii 5V și GND), U_1 (între M și N) și U_2 (între N și GND). Se scoate USB-ul.
7. **Calculul.** Se calculează din nou *I*, U_1 și U_2 cu *U* măsurat și se completează abaterile Δ (calculul se poate face cât se așteaptă aprobarea).

C. Circuitul mixt (figura 2; se modifică circuitul serie de la A)

1. **Predicția.** Se calculează curentul *I* prin R_1 după adăugarea lui R_3 și se notează în secțiunea 6, împreună cu calculul.
2. **Rezistorul R_3, cu USB scos.** Al doilea rezistor de 4,7 kΩ se pune între N și GND, în paralel cu R_2.
3. **Ampermetrul, cu USB scos.** Firul roșu se mută în borna mA, comutatorul pe mA. Se scoate firul F și se pune multimetrul în locul lui.
4. **Curentul.** Colegul verifică, profesorul aprobă. Se conectează USB-ul, se notează *I*, se scoate USB-ul.
5. **Revenirea, cu USB scos.** Se scoate multimetrul, se pune firul F la loc, firul roșu înapoi în borna V, comutatorul pe tensiune continuă.

Figura 1. Circuitul serie	Figura 2. Circuitul mixt
	

B. Circuitul paralel (figura 3, R_1 = 10 kΩ, R_2 = 4,7 kΩ)

1. **Simularea.** Se deschide în Falstad fișierul primit (File → Import From Text) și se notează curenții simulați în tabelul 2.
2. **Montajul, cu USB scos.** Se desface circuitul mixt și se montează circuitul din figura 3, cu câte un fir în locul fiecărui ampermetru: F (în locul lui A), F_1 (A_1), F_2 (A_2).
3. **Tensiunea.** Colegul verifică, profesorul aprobă. Se conectează USB-ul, se măsoară cu voltmetrul *U* între M și N și se notează deasupra tabelului 2. Se scoate USB-ul.
4. **Ampermetrul în A_1, cu USB scos.** Firul roșu se mută în borna mA, comutatorul pe mA. Se scoate firul F_1 și se pune multimetrul în locul lui.
5. **Curentul I_1.** Colegul verifică, profesorul aprobă. Se conectează USB-ul, se notează I_1, se scoate USB-ul.

6. **Ampermetrul în A_2, cu USB scos.** Se scoate multimetrul din A_1 și se pune firul F_1 la loc. Se scoate firul F_2 și se pune multimetrul în locul lui.
7. **Curentul I_2.** Colegul verifică, profesorul aprobă. Se conectează USB-ul, se notează I_2, se scoate USB-ul.
8. **Încheierea, cu USB scos.** Se scoate multimetrul, se pune firul F_2 la loc, firul roșu înapoi în borna V. Se completează tabelul 2.

D. Rezistența internă a voltmetrului (simulare proiectată de profesor). Voltmetrul real = voltmetru ideal cu un rezistor R_V în paralel. Se completează tabelul 3.

E. Ohmmetrul (figura 4)

1. **Cu USB scos**, se scot din breadboard rezistoarele R_1 și R_2 (R_3 e deja scos).
2. Multimetrul devine ohmmetru: firul roșu în borna V/Ω, comutatorul pe Ω.
3. Tastele se pun la bornele fiecărui rezistor (figura 4) și se măsoară pe rând R_1, R_2, R_3 și R_x. Se completează tabelul 4.

Figura 3. Circuitul paralel

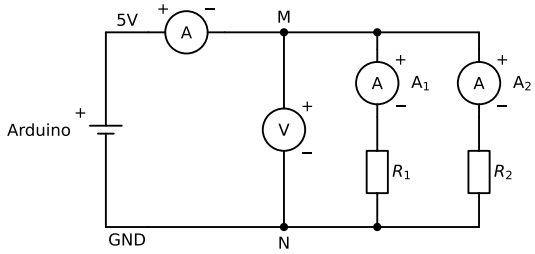
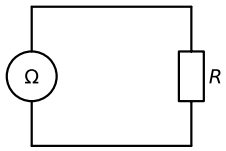


Figura 4. Ohmmetrul pe rezistorul scos din circuit



F. Metoda substituției (figura 5)

1. **Montajul a), cu USB scos.** Se montează R_p, multimetrul ca ampermetru (firul roșu în borna mA, comutatorul pe mA) și R_x, după figura 5 a.
2. **Curentul I_x.** Colegul verifică, profesorul aprobă. Se conectează USB-ul, se notează I_x = ... mA, se scoate USB-ul.
3. **Pregătirea lui P.** Se scoate multimetrul din montaj; firul roșu în borna V/Ω, comutatorul pe Ω. Cu tastele între capătul legat la ampermetru în figura 5 b și cursorul (pinul din mijloc), se rotește cursorul până la rezistența cea mai mare.
4. **Montajul b), cu USB scos.** Se scoate R_x și se pune P în locul lui. Multimetrul se pune înapoi ca ampermetru (firul roșu în borna mA, comutatorul pe mA), în același loc.
5. **Reglajul.** Colegul verifică, profesorul aprobă. Se conectează USB-ul, se rotește încet cursorul până când ampermetrul arată din nou I_x și se scoate USB-ul.
6. **Rezistența lui P.** Se scoate P din montaj fără să i se miște cursorul. Cu multimetrul ca ohmmetru (firul roșu în borna V/Ω), se măsoară P între aceleași borne ca la pasul 3. Valoarea este R substituție (tabelul 4).

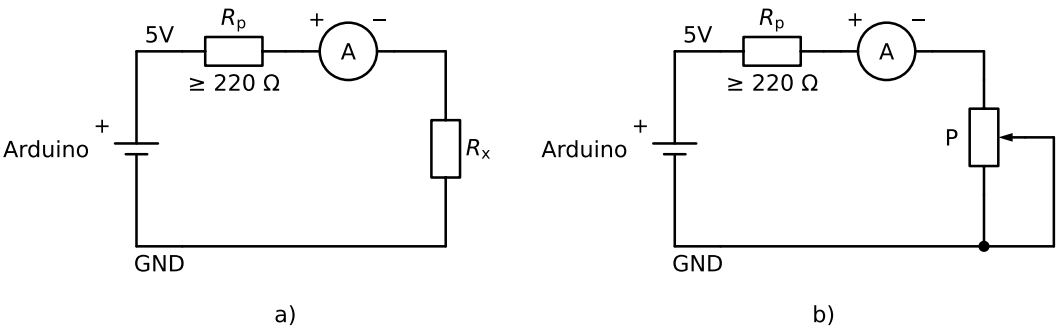


Figura 5. Metoda substituției: a) cu R_x; b) cu potențiometrul P

6. Date experimentale

Tabelul 1. Circuitul serie. *U* măsurat = ... V. Abaterea Δ = |măsurat − calculat cu *U* măsurat|.

Mărimea	Calculat la 5 V	Măsurat	Calculat cu *U* măsurat	Abaterea Δ
I (mA)	…….	…….	…….	…….
U_1 (V)	…….	…….	…….	…….
U_2 (V)	…….	…….	…….	…….

Circuitul mixt: *I* prezis = …….. mA; *I* măsurat = …….. mA.

Cum am calculat predicția: ……

Tabelul 2. Circuitul paralel. *U* măsurat = …….. V. Abaterea Δ = |măsurat − calculat cu *U* măsurat|.

Mărimea	Simulat (Falstad)	Măsurat	Calculat cu *U* măsurat	Abaterea Δ
I_1 (mA)	…….	…….	…….	…….
I_2 (mA)	…….	…….	…….	…….
I (mA)	…….	(opțional) …….	$I_1 + I_2$ = …….	…….

Tabelul 3. Eroarea de încărcare (simulare, divizor 10 kΩ + 10 kΩ la 5 V)

Voltmetrul	ideal	R_V = 10 kΩ	R_V = 1 MΩ
Tensiunea indicată (V)	…….	…….	…….

Tabelul 4. Măsurarea rezistenței. Abaterea Δ = |*R* ohmmetru − *R* nominal|.

Rezistorul	*R* nominal	*R* ohmmetru	*R* substituție	Abaterea Δ
R_1	10 kΩ	…….	nu e cazul	…….
R_2	4,7 kΩ	…….	nu e cazul	…….
R_3	4,7 kΩ	…….	nu e cazul	…….
R_x	(la final) …….	…….	…….	…….

7. Observații și discuții (întrebări de ieșire)

1. Compară $U_1 + U_2$ cu *U* (serie) și $I_1 + I_2$ cu *I* (paralel; *I* măsurat sau simulat). Ce observi?
   ……
   ……
2. De ce se scoate rezistorul din circuit, cu alimentarea oprită, înainte de măsurarea cu ohmmetrul?
   ……
   ……
3. Trebuie să măsori tensiunea pe un rezistor de 10 kΩ. Ai la dispoziție două voltmetre: unul cu rezistența internă de 10 kΩ și unul cu 1 MΩ. Pe care îl alegi și de ce? Folosește tabelul 3.
   ……
   ……
4. Compară, pentru R_x, *R* substituție cu *R* ohmmetru. Ce explică diferența?
   ……
   ……

8. Concluzii

Scrie 3 concluzii: serie și paralel, rezistența internă, măsurarea rezistenței.

……

……

……

Provocare (opțional). Calculează $R_e = R_1 \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$ pentru 10 kΩ și 4,7 kΩ, apoi U/R_e, și compară cu *I* din tabelul 2: ……..